

Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи последовательного тока. Выходная цепь по известным токам приведена на рис. 11

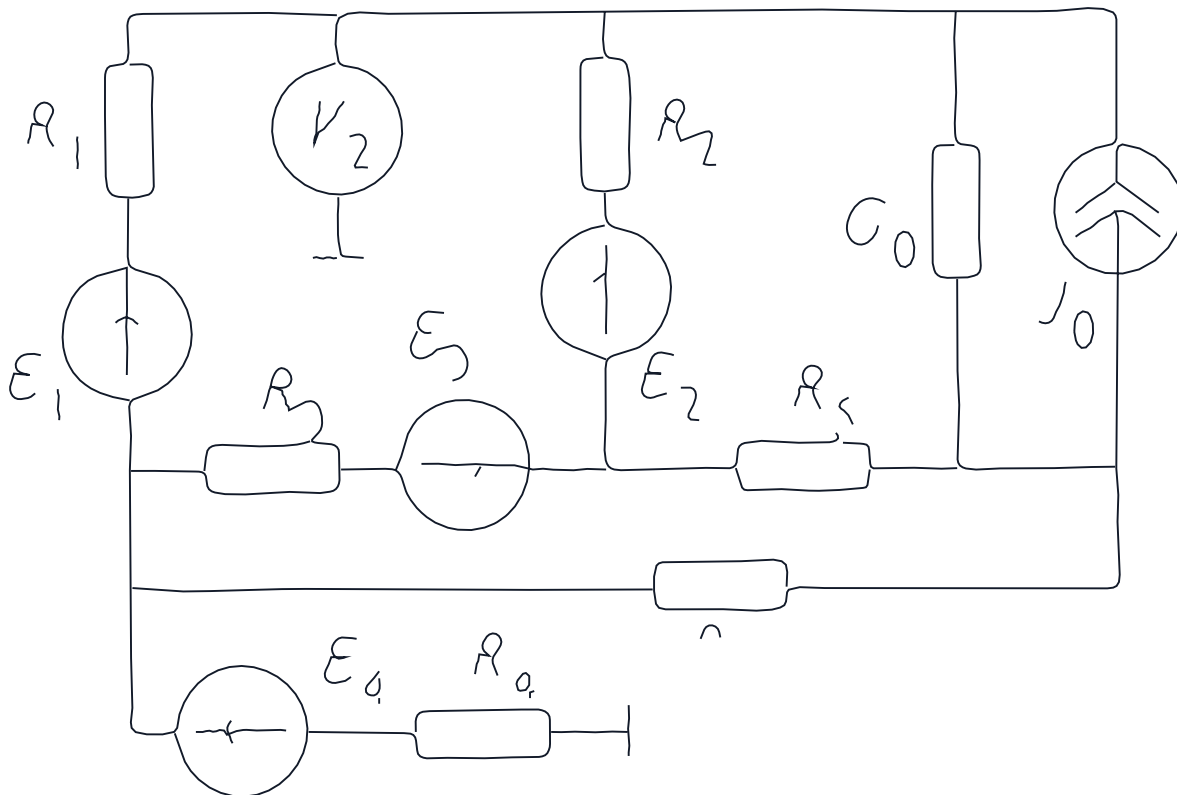


Рисунок 11 - Выходная электрическая цепь

Расчетные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	25										
I_0	Б1	Б2	Б3	Б4	I_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
r_2	150	150	140	140	0,4	20	15	10	0	5	0

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных дуг должно быть не менее количества дуг, соединяющих все узлы. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединяющих элементы внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи главной преобразователем методом эквивалентного источника тока.